AULA04 - COMPUTACAO GRÁFICA
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
UNIVERSIDADE FRANCISCANA – UFN. 2026-01.

PROFESSOR: André F. dos Santos.
Nome do aluno:_____.
Data: ___/___/_____.
Peso 3,0.

ATIVIDADE – TRANSFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS:

Hoje iremos testar exemplos com OpenGL, o link do arquivo no github está disponível logo abaixo. É necessário utilizar a ferramenta VSCode e as bibliotecas 'pygame' e 'OpenGl'. Por padrão já devem estar instaladas nos computadores caso contrário devemos instalar com os comandos no terminal:

Instalar Pygame
Comando: pip install pygame
Comando para testar: python -m pygame.examples.aliens
Irá abrir um joguinho com animação se funcionar.

Instalar OpenGL
Comando: pip install PyOpenGL PyOpenGL_accelerate

Comando para testar: baixar o arquivo python
https://github.com/andreflores2009/ComputacaoGrafica_CC_26-01/blob/main/Aula03/TesteOpenGl.py

Comando para testar, com arquivo já estando dentro de uma pasta no seu pc:
python TesteOpenGl.py

Lembrando que o nome do arquivo deve ser 'TesteOpenGl.py'

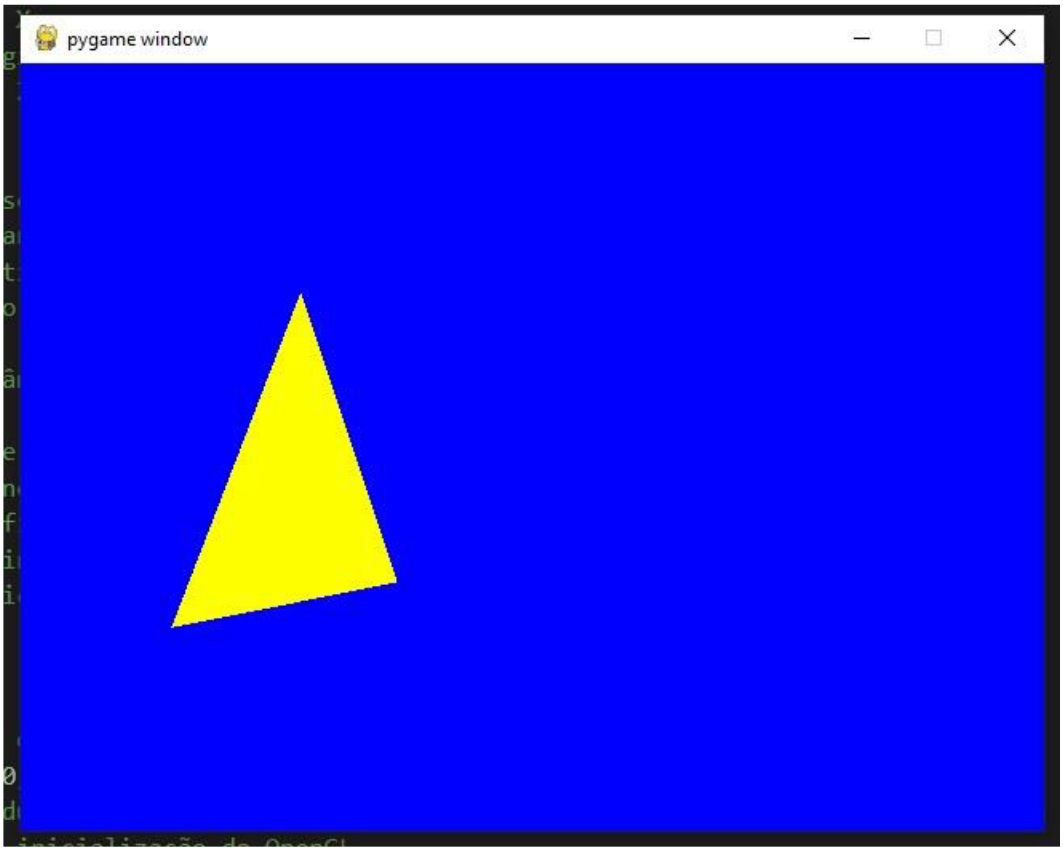
Irá exibir a versão do OpenGl e do pygame no terminal.

Parte II:

Vamos testar o nosso exemplo de código:
Comando: 2D_triangulo.py

Código exemplo01:
https://github.com/andreflores2009/ComputacaoGrafica_JD_26/blob/main/AULA03/2D_triangulo.py

Resultado:



Exercícios:

Agora vamos treinar os nossos conceitos e fazer algumas modificações (Responda as perguntas e onde foi necessário alterar o código. A resposta deve ser enviada na atividade da aula (pdf).

1) Mude a cor de fundo para branco

2) Mude a rotação do eixo Y para o eixo X e veja o que acontece

3) Agora muda a rotação do eixo Y para o eixo X e Y e veja o que acontece

4) Mude a cor do triangulo para preto

5) Altere os vértices X, Y para um número maior e teste o triangulo

6) Atualize o ângulo de rotação para girar mais rápido para o lado esquerdo

Ou no sentido horário. (OBS: no código original ele gira anti-horário). O que precisou ser alterado?

7) Altere a posição inicial do triângulo. Atualmente, ele inicia em x = -1.5 e y = 0.

Modifique para que ele comece centralizado (x = 0, y = 0).

O que acontece com a exibição ao iniciar?

8) Mude a escala inicial do triângulo

No código original, ex= 1, ey= 1, ez= 1.

Altere para ex= 2, ey= 2, ez= 2.

Como a mudança da escala afeta a exibição do triângulo?

9) Modifique a movimentação do triângulo

No código original, pressionar A move para a esquerda e D move para a direita. Inverta os controles para que A mova para a direita e D mova para a esquerda. Explique o que foi alterado no código para isso acontecer.

10) Adicione um controle de zoom com as teclas "Z" e "X"

O objetivo deste exercício é permitir que o usuário aproxime e afaste o triângulo usando as teclas:

"Z" para aproximar (trazendo o triângulo para frente no eixo Z).

"X" para afastar (empurrando o triângulo para trás no eixo Z).

Dica: devemos criar uma variável para eixo 'Z' nas Variáveis de posição do triangulo e passar ela na função da translação. No momento está sendo passado apenas um valor.

Lembrar de declarar a variável 'z' em variáveis 'global' e configurar a tecla K_z conforme as anteriores. Lembrar de passar agora a variável 'z' no parâmetro da função de translação.

Na aula passada era para fazer até a questão 10.

Na aula de hoje façam a partir da questão 11 para entregar:

11) Adicionar um Segundo Objeto (Triângulo Gêmeo)

Objetivo: Entender a renderização de múltiplos objetos e o compartilhamento de matrizes de transformação.

- **Tarefa:** Modifique a função draw() para desenhar um segundo triângulo na tela. Este triângulo deve usar as mesmas variáveis x, y e r (ângulo) do primeiro nas transformações.
- **Pergunta:** Ao pressionar as teclas de movimento, o que acontece com os dois triângulos? Por que eles se movem em sincronia?
- **Dica:** copiar o bloco glBegin(GL_TRIANGLES) até glEnd() e colar logo abaixo, mas alterando as coordenadas dos vértices (por exemplo, somando +2 no X de cada vértice do segundo triângulo) para que eles não fiquem um em cima do outro. Se quiser que o segundo triangulo seja independente nas transformações use glLoadIdentity() antes de criar o triangulo, pois ele reseta as transformações que estavam sendo aplicadas ao outro triangulo.

12) Movimentação Independente (Controle de Múltiplos Objetos)

Objetivo: Implementar o controle de múltiplos objetos usando variáveis distintas e entender o isolamento de matrizes com glLoadIdentity().

Tarefa: Agora que você tem dois triângulos, faça com que o segundo triângulo (o vermelho) seja movido de forma independente do primeiro. Para isso, você deve usar as teclas **I (cima)**, **K (baixo)**, **J (esquerda)** e **L (direita)**. E usar varáveis diferentes nas transformações, por exemplo x2,y2.z2 e r2 para passar o ângulo do giro.

Dicas de Implementação:

1. **Novas Variáveis:** No topo do código (nas variáveis globais), crie as variáveis x2 e y2 para armazenar a posição do segundo triângulo, e a variável z2 para controlar o zoom do segundo triângulo.
2. **Captura de Teclas:** Dentro da função main(), no loop de eventos (if event.type == KEYDOWN:), adicione as novas condições para as teclas K_i, K_k, K_j e K_l, fazendo-as alterar os valores de x2 e y2.
3. **Na função draw():** * No bloco do **Triângulo 2**, certifique-se de usar glLoadIdentity() antes de começar.
    - No glTranslatef, substitua as variáveis x e y por x2, y2 e z2.

13) Faça o segundo triângulo rotacionar independentemente do primeiro, crie a variável 'r2' o coloque dentro da main com valor r2=2. Não esqueça de declarar como variável global e usar ela como parâmetro na função de rotação do segundo triângulo. O que aconteceu? Qual a diferença entre o giro dos triângulos.

14) Ajuste as teclas para controlar o zoom do Triangulo 2, use as teclas K_c e K_v (c e v) para aumentar e diminuir o zoom, controlando a variável z2. O que acontece consigo controlar cada triangulo sem separado agora?

15) Coloque agora 3 triângulos na tela e controle as transformações de translação e rotação como fizemos para os triângulos 1 e 2. Se necessário aumente a tela. Use variáveis específicas para o triangulo 3, não usar as mesmas dos triângulos anteriores.